



中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

本科生课程设计任务书

课程名称 数字信号处理课程设计

指导教师 陈 宁

学 院 自动化学院

专业班级 电子信息工程 23 级

目录

数字信号处理课程设计任务书	1
选题一 数字信号处理演示系统.....	2
选题二 基于自适应滤波的系统辨识.....	4
选题三：周期信号的分解与合成.....	7
选题四 电话拨号音合成与识别.....	10
选题五 基于 DTW 的阿拉伯数字语音识别.....	14
选题六 用 MATLAB 演奏音乐.....	17
选题七 汽车号牌自动识别.....	19
选题八 信号失真度测量.....	21
选题九 信号分离装置.....	23
选题十 电路模型探究装置.....	25
主要参考资料	27

中南大学

数字信号处理课程设计任务书

一、课程设计目的

1. 全面复习课程所学理论知识，巩固所学知识重点和难点，将理论与实践结合起来。
2. 提高综合运用所学知识独立分析和解决问题的能力；
3. 熟练使用一种高级语言进行编程实现。

二、课程设计内容

本次课程设计共有十组选题，每班每组选题的选择人数最多不超过 7 人，组内同学独立完成。

三、课程设计要求

1、使用 MATLAB（或其它开发工具）编程实现课程设计内容，写出课程设计报告。滤波器设计题目应尽量避免使用现成的工具箱函数。为便于分析与观察，设计中所有频谱显示中模拟频率应以实际频率显示，数字频率应对 π 归一化。

2、课程设计报告的内容包括：

- (1) 课程设计题目和题目设计要求；
- (2) 设计思想和系统功能分析；
- (3) 设计中关键部分的理论分析与计算，参数设置，关键模块的设计思路；
- (4) 测试数据、测试输出结果，及必要的理论分析和比较
- (5) 总结，包括设计过程中遇到的问题和解决方法，设计心得与体会等；
- (6) 参考文献；
- (7) 程序源代码清单。

3、演示系统使用 GUI 界面或混合编程实现集成打包发布。**硬件实现需录制视频演示。**

四、考核方式

课程考核分三部分，第一部分是平时考勤，占 10%；第二部分是检查成绩，占 40%；第三部分为课程设计报告，占 50%。

注意：若发现程序或课程设计报告雷同，一律不及格。

五、进度与上机安排

2025 年 9 月 8 日星期一学生选题，确定设计任务。9 月 8 日-9 月 19 日进行设计并撰写课程设计报告。9 月 17 日-18 日分班检查，具体地点待定。

说明：2023 级电信每位学生所设计的程序都必须通过验收，同时撰写课程设计报告，并在 9 月 29 日之前提交程序源代码和课程设计报告（电子版和纸质版）等设计成果。

选题一 数字信号处理演示系统

1 实验内容

设计实现一个流程如图 1-1 所示的数字信号处理演示系统，该系统包含信号生成、频谱分析、滤波器设计、数字滤波和输出信号分析 5 个主要模块。

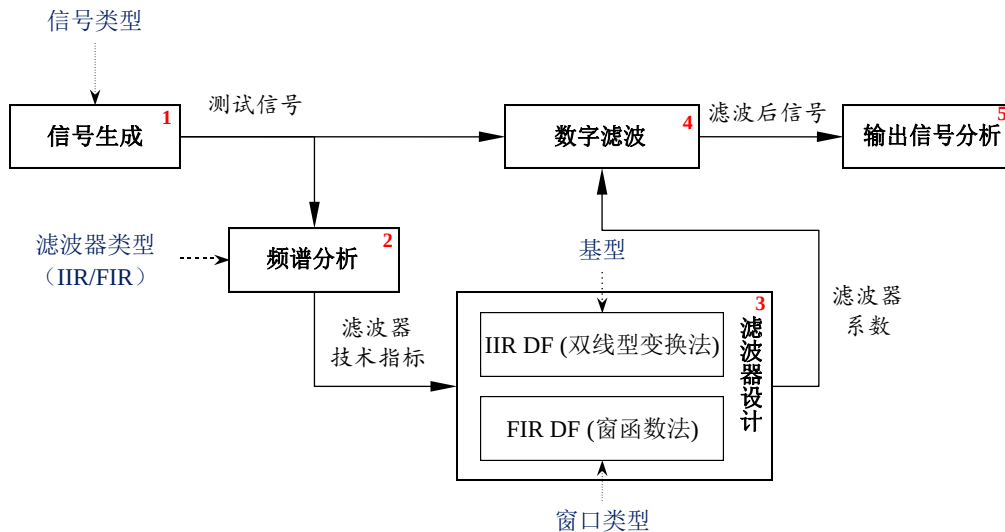


图 1-1 数字信号处理演示系统流程

2 实验步骤

(1) 信号生成

根据信号类型不同可分为两大类：

① 多频正弦：输入如式(1-1)所示的由多个不同频率正弦信号叠加组合而成的模拟信号公式，指定采样频率（Hz）以及采样点数，动态生成该信号的采样序列作为测试信号，用于理论验证滤波器性能。

$$f(t) = 100\sin(2\pi f_1 t) + 100\sin(2\pi f_2 t) + \dots + 100\sin(2\pi f_n t) \quad (1-1)$$

② 数字音频：直接读取音频信号¹作为测试信号，支持加入白噪声、单频噪声（正弦干扰）和多频噪声（多正弦干扰），用于感官验证滤波器性能。

测试信号生成后，展示其时域波形（第二类信号需支持加噪前后的音频回放）。

(2) 频谱分析

使用 FFT 对产生的测试信号进行频域变换，展示其幅频、相频特性，指定需要滤除或保留的频带，通过选择滤波器类型（IIR/FIR），确定对应的滤波器（低通、高通、带通、带阻）技术指标。

(3) 滤波器设计

根据 IIR/FIR 数字滤波器技术指标设计滤波器，生成相应的滤波器系数，并展示对应的滤

¹语音信号（或音乐信号）

波器幅频（衰减）、相频特性。

① IIR DF 设计：使用**双线性变换法**，可选择滤波器基型（巴特沃斯/切比雪夫型）；

② FIR DF 设计：使用**窗口法**，可选择窗口类型。

(4) 数字滤波

根据设计的滤波器系数，对测试信号进行滤波，得到滤波后信号。

① IIR DF：要求通过**差分方程迭代**实现滤波，未知初值置零处理；

② FIR DF：要求通过**快速卷积**实现滤波。可以选择使用**重叠相加**或**重叠保留**法进行卷积运算，并动态展示卷积运算的详细过程。

(5) 输出信号分析

展示滤波后信号的时域波形（音频信号需要支持回放）、幅频与相频特性，分析是否满足滤波要求。对同一滤波要求，根据输出信号频谱，对比分析各类滤波器的差异。

为便于分析，模块(2)~(5)中涉及的所有频率参数均对折叠频率归一化。

*3 选做题

采用ELVIS 实验箱完成上述实验内容，包括：

① 采用NI ELVISmx Instrument Launcher 中的函数发生器或任意信号发生器产生式(1-1)

所示的多频正弦波

②采用 SIGEX 软件中的FFT 功能对测试信号进行频域变换，观察信号的频谱图

③采用 ELVIS 实验箱搭建(3)中设计的 FIR 或 IIR 数字滤波器。

选题二 基于自适应滤波的系统辨识

自适应滤波器是一种智能的信号处理工具，它能够根据输入信号的特性自动调整其参数，以实现最优的滤波效果。这种滤波器广泛应用于通信、音频处理、图像处理、系统辨识、预测和控制系统等领域。在用 MATLAB 滤除噪声的设计中，结合信号频谱信息和信号处理算法，基于 MATLAB 实现信号去除噪声方法设计，并进行改进，使之具有更优异的滤波性能。

1. 实验内容

- 1) 通过在自选函数或干净音频信号中加入白噪声、正弦噪声、均匀分布噪声或脉冲噪声中的一种或组合形式生成输入信号；
- 2) 采取 MATLAB 中的 butter 函数生成未知系统，输入信号输入到未知系统中产生输出信号，并用 FFT 对比分析输入信号与期望信号的频谱；
- 3) 设计自适应滤波器的必要内容，如滤波器阶数，自适应更新算法等；
- 4) 最后对比分析期望信号与滤波器的输出信号的频谱，确定滤波效果；
- 5) （选做）实现不仅能从任意输入输出信号辨识系统模型，还能实现对图像的去噪、音频的处理等多个功能，最后封装成一个应用程序。

2. 实验原理

自适应滤波器是一种能够根据输入信号的特性自动调整其参数的滤波器，它广泛应用于信号处理领域，包括噪声消除、系统辨识、回声消除、预测和自适应控制等。自适应滤波器的参数可以根据自适应算法来不断修改，使得未知系统中的期望信号与滤波器的输出信号误差收敛。一般通过采用线性预测自适应就可以实现误差信号与输入信号的线性无关，并由此作为依据，不断调节滤波器的参数，最终使得误差信号趋近于零，使得该滤波器完全适应该输入信号；进而实现对未知系统的建模，识别该未知系统，并对该系统进行噪声滤波。

本实验要求实现一个流程如图 2-1 所示的系统辨识，该系统包含信号生成、构建未知系统、自适应滤波器设计和信号分析 4 个主要模块。

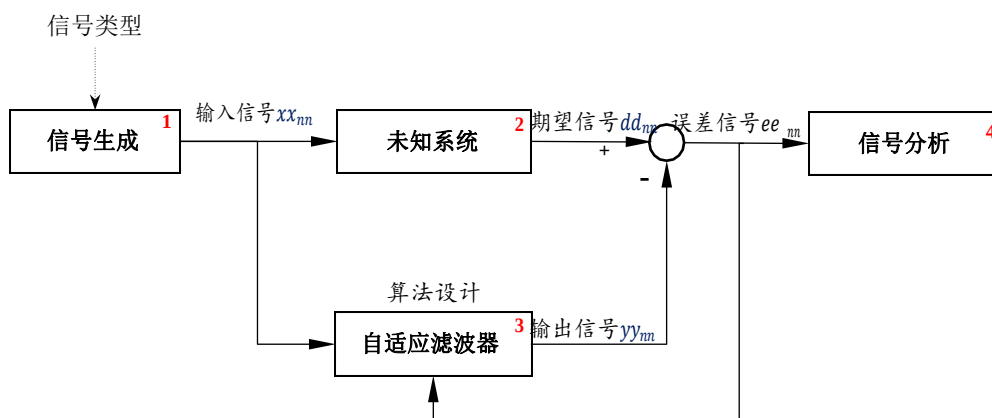


图 2-1 数字信号自适应滤波系统流程

3. 实验步骤

(1) 信号生成

根据信号类型不同可分为两大类：

① 多频正弦：输入如式(1)所示的由多个不同频率正弦信号叠加组合而成的模拟信号公式，加入噪声动态生成该信号的采样序列作为输入信号，用于理论验证滤波器性能。

$$x_n(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t) + \cdots + A_M \sin(2\pi f_M t) + v_n \quad (2-1)$$

② 数字音频：直接读取音频信号 ss_{nm} 作为测试信号，在其中加入**白噪声**、**单频噪声**（正弦干扰）、**多频噪声**（多正弦干扰）、**均匀分布噪声**和**脉冲噪声**的任意一种或组合形式。

白噪声、均匀分布噪声、脉冲噪声和输入信号的形式分别为：

$$v_n \sim N(0, \sigma_v^2) \quad (2-2)$$

$$v_n \sim U(-A, A) \quad (2-3)$$

$$v_n = \sum_{i=1}^k a_i \delta[n - n_i] \quad (2-4)$$

$$x_n(t) = s_n(t) + v_n \quad (2-5)$$

(2) 未知系统

将含有噪声的输入信号输入到未知系统中，并将期望信号与输入信号的频谱进行对比分析，判断系统是低通、带通、带阻和高通系统的哪一种或组合形式。

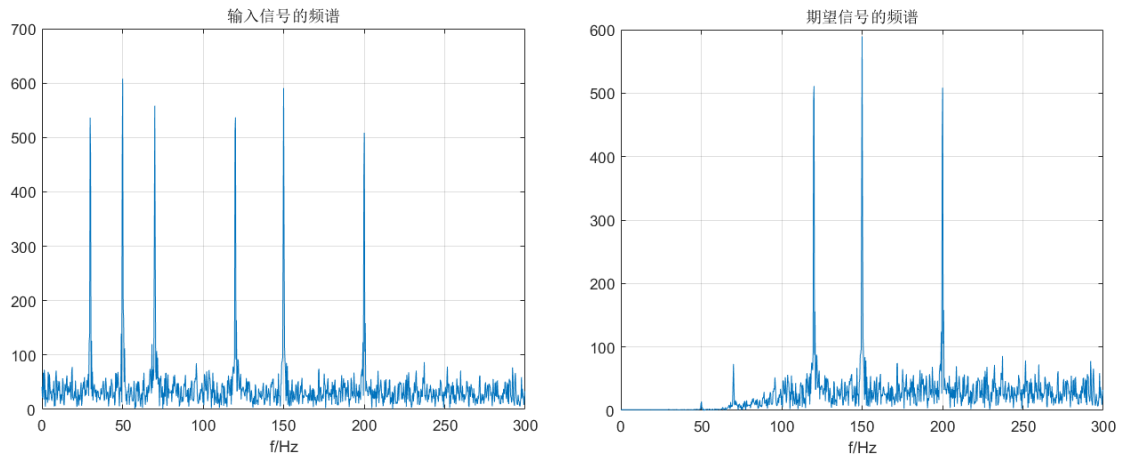


图 2-2 输入信号与期望信号的频谱图

(3) 滤波器算法设计

将输入信号输入到滤波器中，比对输出信号与期望信号，设计不同算法，如LMS,RLS 等算法，通过使误差信号越小更新滤波器的参数。

$$e = \sum_{i=0}^n \left[d(i) - \sum_{j=0}^{M-1} w_j(i)x(i-j) \right]^2 \quad (2-6)$$

其中， w 为权重系数， n 为迭代次数， M 为自适应滤波器的窗口长度。

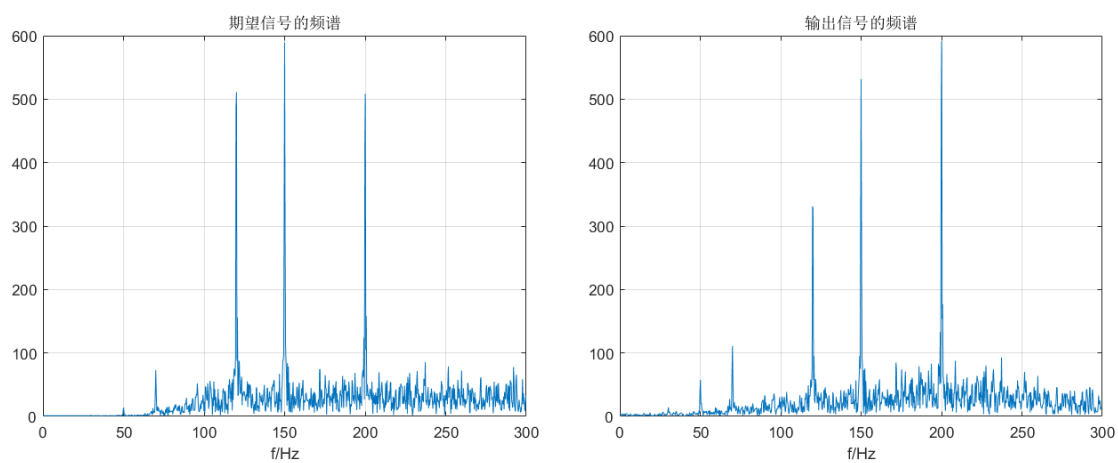


图 2-5 期望信号与输出信号的频谱图

(4) 输出信号分析

根据未知系统与自适应滤波器的输出信号的频谱进行分析，分析滤波器参数、迭代次数和噪声信号强度对滤波强度的影响，并分析是否满足滤波要求。

*4 选做题

采用 GUI 界面封装，不仅能实现任意系统的辨识，还能进行图像噪声去除和音频处理等多个功能。

选题三：周期信号的分解与合成

在本选题中，依据傅里叶级数展开理论，推导周期矩形信号和周期三角波信号的基波和高次谐波形式。然后用 MATLAB 实现周期矩形信号与周期三角波信号的分解与合成，观察周期信号分解出的基波与高次谐波的特征，验证周期信号傅里叶级数分解理论的准确性。

1. 实验内容

对图3-1所示的周期矩形信号和图3-2所示的周期三角波信号，请将其分解为三角形式的傅里叶级数，然后再将其合成为原来的信号，并对结果进行分析。

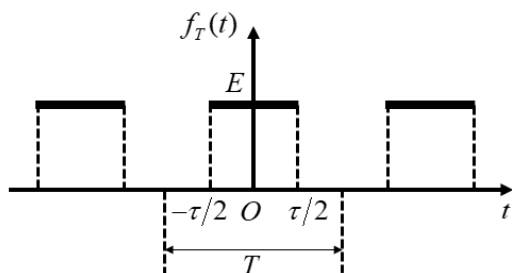


图3-1 周期矩形信号

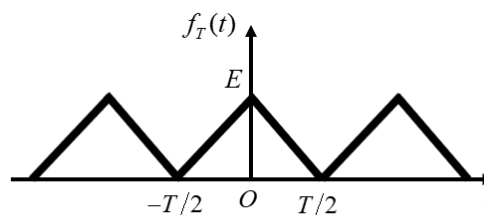


图3-2 周期三角波信号

2. 实验原理

一个周期为 T 的时域信号 $f_T(t)$ ，可以在一个完整周期内将 $f_T(t)$ 分解为三角形式的傅里叶级数，即：

$$f_T(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)] \quad (3-1)$$

其中， $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 为周期信号的基波频率， $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f_T(t) dt$ 为信号的直流分量幅度， $a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f_T(t) \cos(k\omega_0 t) dt$ 为信号的余弦分量幅度， $b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f_T(t) \sin(k\omega_0 t) dt$ 为信号的正弦分量幅度。

对于图3-1给出的周期矩形信号，在一个周期 T 内只有时长为 τ 的部分有值，因此其占空比为 τ/T ，其解析表达式为

$$f_T(t) = \begin{cases} E & |t| \leq \tau/2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3-2)$$

按照傅里叶级数展开的公式计算可得，周期矩形信号的直流分量 $a_0 = \frac{E\tau}{T}$ ，余弦分量为

$a_k = \frac{2E}{k\pi} \sin\left(k\pi \frac{\tau}{T}\right)$ ，正弦分量 $b_k = 0$ ，因此周期矩形信号可以展开为如下形式

$$f_T(t) = \frac{E\tau}{T} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2E}{k\pi} \sin\left(k\pi \frac{\tau}{T}\right) \cos(k\omega_0 t) \quad (3-3)$$

对于图3-2给出的周期三角波信号，其解析表达式为

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{2E}{T}t + E, & -\frac{T}{2} \leq t < 0 \\ -\frac{2E}{T}t + E, & 0 < t \leq \frac{T}{2} \end{cases} \quad (3-4)$$

按照傅里叶级数展开的公式计算可得，周期三角波信号的直流分量 $a_0 = \frac{E}{2}$ ，余弦分量为 $a_k = \frac{2E}{k^2\pi^2}[\cos(k\pi)-1]$ ，故余弦分量只有奇数项非零，即 $a_{2k-1} = \frac{-4E}{\pi^2(2k-1)^2}$ 。正弦分量 $b_k = 0$ ，因此周期三角波信号可以展开为如下形式

$$f(t) = \frac{E}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-4E}{\pi^2(2k-1)^2} \cos[(2k-1)\omega_0 t] \quad (3-5)$$

从理论分析结果可以看出，图3-1和图3-2给出的周期信号正弦分量都为0，这是因为图3-1和图3-2给出的信号都是偶信号，因此 b_k 积分表达式就是一个奇信号，奇信号在一个周期内积分为0。

3. 实验步骤

(1) 设计滤波器对周期矩形与周期三角波信号进行分解

周期信号的分解可以用硬件实现，也可用MATLAB仿真的形式实现。这里给出一种用MATLAB实现周期矩形与周期三角波信号分解的方法，其步骤如下：

步骤1：自己设定采样频率为 f_s ，采样时间为 $1/f_s$ ，信号频率为 f ，产生周期矩形与周期三角波信号。这里给出一个参考参数设置，如表3-1所示：

表3-1 周期矩形信号与周期三角波信号的参数设置

信号名称	产生函数	采样频率	采样时间	信号频率
周期矩形信号	square()	fs=1000	1/1000	50Hz
周期三角波信号	sawtooth()	fs=1000	1/1000	50Hz

步骤2：通过第(1)部分的理论推导，推导周期矩形与周期三角波信号的基波频率。设计一个截止频率为 F_c 的低通滤波器，对周期信号进行滤波，得到周期信号的基波。注意截止频率和信号频率之间换算关系。

步骤3：通过第(1)部分的理论推导，推导周期矩形与周期三角波信号各谐波分量的频率。设计截止频率为 w_p 和 w_s 带通滤波器，对周期信号进行滤波，得到周期信号的各个谐波分量。

步骤4：设计截止频率为 w_h 的高通滤波器对周期信号进行滤波，得到周期信号的高次谐波分量之和。

步骤5：尝试调整滤波器的参数，分析滤波器种类、滤波器截止频率和阶数等各个参数对实验结果的影响。

步骤6：将理论推导公式结果、信号的分解结果曲线图和对实验结果的分析等记录在课程报告中。

(2) 合成周期矩形与周期三角波信号

通过第(1)部分的理论推导可以知道周期矩形与周期三角波信号基波和各谐波分量的频率。在本节中，我们用三角函数直接产生基波和谐波分量信号，并将它们相加。实验步骤如下：

步骤1：设定周期信号的周期为 T 。

步骤2：产生基波信号

步骤3：产生周期信号的前3项谐波信号、前7项谐波信号、前10项谐波信号和前20项谐波信号，并将这些信号求和。比较合成后的信号和原始周期信号之间的区别。分析这

种区别是什么现象？产生这种现象的原因是什么？

步骤4：将理论推导公式结果、信号的分解结果曲线图和对实验结果的分析等记录在课程报告中。

(3) 对比偶信号与奇信号的分解与合成

对比图3-3、图3-4、图3-5和图3-6，请问哪些是偶信号，哪些是奇信号？

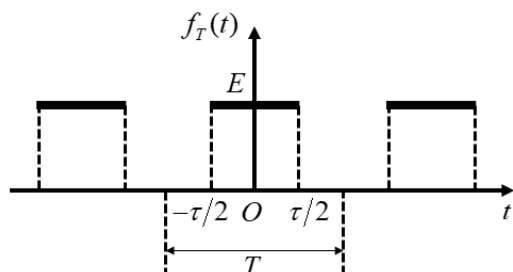


图3-3

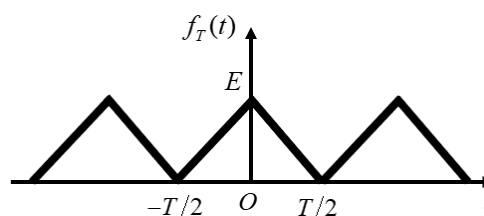


图3-4

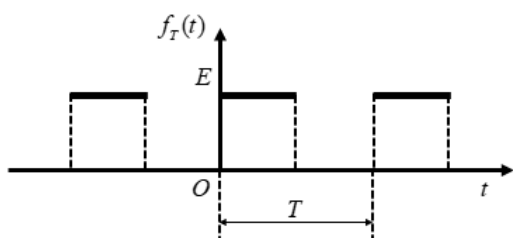


图3-5

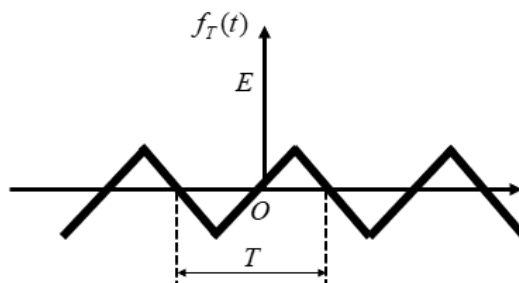


图3-6

图3-3和图3-5的信号同为周期矩形波，请对这两种信号进行傅里叶级数展开，并对比结果的不同。用第(2)部分和第(3)部分的方法对这两种矩形波信号进行分解与合成，并对比结果的不同。

*4. 选做题

以下选做题可以任选作为扩展：

- ①采用ELVIS实验箱或其他数字信号处理硬件系统完成周期信号的分解与合成。
- ②采用数字或模拟电路仿真软件完成周期信号的分解与合成

选题四 电话拨号音合成与识别

如今, 智能手机已经完全融入了我们的日常生活。我们频繁地敲击手机键盘, 输入电话双音多频键盘号码, 输入各种密码或验证码, 编辑微信或短信, 操作手机银行、网上购物等各种移动 App。每次敲击手机键盘(或座机键盘)时, 经常会听见“嘟滴答”的按键声, 这些声音听久了就有一种似曾相识的感觉。通过本案例, 我们可以知道这种感觉是正确的, 电话机键盘上的数字键与按键声确实是一一对应的。

1 实验内容

- (1) 用 MATLAB 实现对电话拨号音的合成, 用 sound 函数模拟发出该按键的拨号音。
- (2) 用 MATLAB 实现对合成的一段双音多频信号波形, 通过估计频率值来推断其按键值。
- (3) (选做) 采用 GUI 界面封装, 实现对手机拨号界面的模拟。

2 实验原理

(1) 电话拨号音合成实验

我们平常使用的电话, 是通过双音多频(Dual Tone Multi-Frequency, DTMF)信号向交换机传递命令的。双音多频信号作为音频电话中的拨号信号, 由 AT&T 贝尔实验室提出, 因其能提供更高的拨号速率, 且容易自动检测和识别, 从而迅速取代了传统的转盘式电话机使用的脉冲拨号方式。

一个完整的电话机键盘如图 4-1 所示, 有 10 个数字键和 6 个字符键(常用的电话机键盘一般没有 ABCD 四个字符)。根据国际电报电话咨询委员会(国际电信联盟前身)建议, 每个数字或字符都要用到两个单频信号的组合进行传输。因此, 键盘上每个按键所对应的信号都可以表示为

$$x(t) = A \sin(2\pi f_L t) + B \sin(2\pi f_H t) \quad (4-1)$$

其中, f_L 和 f_H 分别表示按键所在行和列对应的频率值, 4 个行上标注的频率值 697Hz、770Hz、852Hz 和 941Hz 组成了低频组, 4 个列上标注的频率值 1209Hz、1336Hz、1477Hz 和 1633Hz 组成了高频组。键盘号码和频率的对应关系如图 7-1 所示。

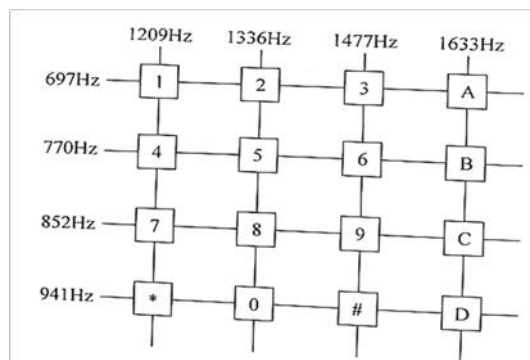


图 4-1 电话机键盘的频率阵列

这些频率的取值是经过特别设计的：

- 1) 这些频率都处于人的可听范围内，因此按键下去时人可以听到；
- 2) 这 8 个频率中没有一个频率是其他任意一个频率的倍数；
- 3) 任意两个频率的组合，相加或相减都不等于其他任意一个频率。

因此这些特性不仅简化了双音多频信号的解码,同时也降低了双音多频误检的概率。

根据国际电报电话咨询委员会的规定，要求每 100ms 传输一个键盘数字或符号，代表数字的音频信号持续时间必须为 45~55ms。为了区分两个连续的按键信号，在 100ms 内其他时间应该为静音（无信号），电话信号的抽样频率应该为 8kHz。

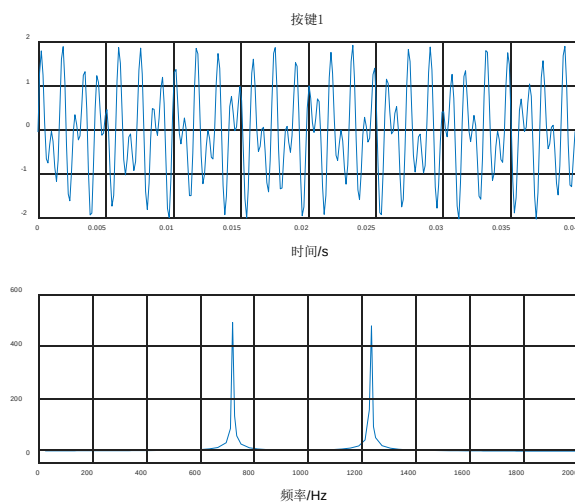


图 4-2 按键 1 的时域波形和频域波形

图 4-2 给出的就是按键 1 的时域波形和频域波形，可以很直观地看出按键 1 其实就是由两个单频信号构成的(697Hz 和 1209Hz)。为了对比电话机键盘上不同按键的频率关系，下面给出按键 0~9 的时频图。

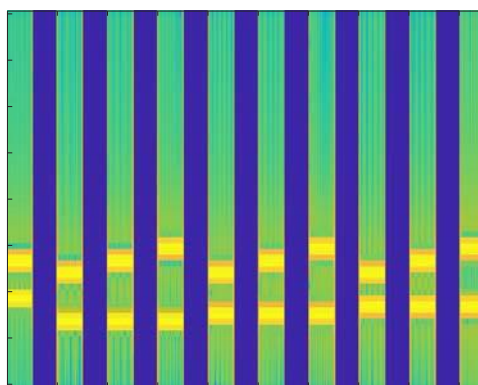


图 4-3 按键 0~9 的时频图

图 4-3 给出的就是按键 0~9 拨号音的时频图，仿真程序为了更好地模拟真实情况，可以在源代码中引入拨号间隔时间(blk)和传输噪声(noise)这两个仿真参数。从图 4-3 的结果可

以看出，按键 1，2，3 具有相同的低频信号（697Hz），而它们的高频信号是逐个上升的，其他按键频率的变换关系与此类似。

(2) 按键识别实验

根据前面的分析可知，根据拨号音识别号码的关键就在于准确估计 DTMF 信号的频率。按键识别实验值。有很多种方法可以估计 DTMF 信号的频率值，在此介绍两种实现方法，一种是基于带通滤波器的方法，另一种是基于 Goertzel 算法。

1) 滤波器法

滤波器法识别按键的原理如图 4-4 所示，该方法最关键的步骤就是设计 8 个带通滤波器，每个带通滤波器的中心频率对应着低/高频组的各个频率点。将待识别的拨号音(DTMF 信号波形)依次通过这 8 个带通滤波器，理论上只有频率成分与滤波器中心频率一致的信号才会通过，在滤波器输出端检测能量最大者即可判断出低/高频率号，最后通过键盘上频率阵列的对应关系即可反推出按键值。

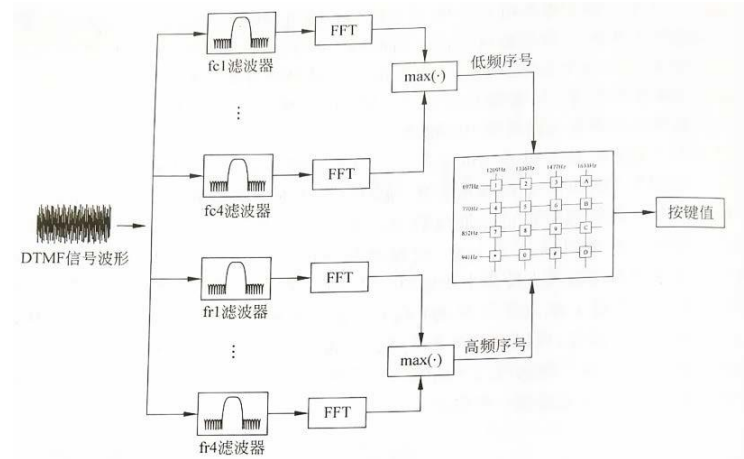


图 4-4 滤波器法识别按键值

2) Goertzel 算法

理论上，DTMF 信号只会在两个固定的频率点上出现能量，如何准确、高效地估计这两个频率值是识别拨号音的关键所在。传统的频谱估计方法，得到的是一个频率区间内所有频率点的估计结果，而对于 DTMF 信号，我们只关心那 8 个固定频率点上的功率谱估计值。Goertzel 算法是估计 DTMF 信号功率谱最经典、最实用的方法,该算法只估计 DTMF 信号特定频率点上的功率谱。

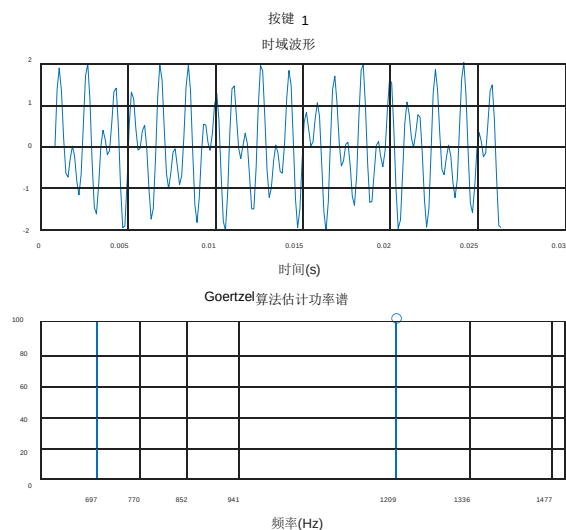


图 4-5 利用Goertzel 算法估计DTMF 信号的功率谱(按键 1)

从图 4-5 可以看出，Goertzel 算法只估计出实现给定的 7 个频率点上的功率谱（只需要 7 个频率值即可表示纯数字的按键）。此时只需要检测出最大的两个能量值对应的频率点，即可从键盘上频率阵列的对应关系反推出按键值。

3 实验步骤

1. 请构造任意一个双音多频信号，绘出其时域波形和频域波形，并模拟发出该按键的拨号音。构造任意一段双音多频信号，绘出一组如图 4-3 所示的按键信号的时频图，并模拟发出按键的拨号音。
2. 请根据上述按键音合成实验合成的一段DTMF 信号波形（电话拨号音，需要一个电话号码，即 11 个按键值），通过上述两种方法估计频率值推断按键值。

*4 选做题

以下选做题可以任选作为扩展：

采用 GUI 界面封装，实现对手机拨号界面的模拟。

选题五 基于 DTW 的阿拉伯数字语音识别

语音识别可以实现人与机器的信息交流,让机器明白人在说什么,从而执行人的指令,因此也把语音识别系统比作机器的“听觉系统”。目前,语音识别技术的应用相当广泛,如语音拨号、语音输入法、银行语音查询系统、旅行社语音订票服务等。以手机中的语音拨号功能为例,通过读出存储在手机通讯录中的人名,或者读出任意的电话号码,手机就可以拨打该号码。本实验以手机中语音拨号为例,演示机器如何识别出人嘴巴里发出的孤立数字,即 0~9 的阿拉伯数字语音信号。

1 实验内容

- (1) 用 MATLAB 实现对阿拉伯数字语音信号的识别。
- (2) (选做) 用 MATLAB 实现对连续语音信号的识别。

2 实验原理

图 5-1 为利用模板匹配法进行语音识别的系统框图。整个流程主要分两个阶段:训练阶段和识别阶段。在训练阶段,用户将 0~9 每个数字依次朗读一遍,并且将其特征矢量时间序列作为模板存入模板库;在识别阶段,将输入语音的特征矢量时间序列依次与目标库中的每个模板进行相似度比较,将相似度最高的作为识别结果输出。

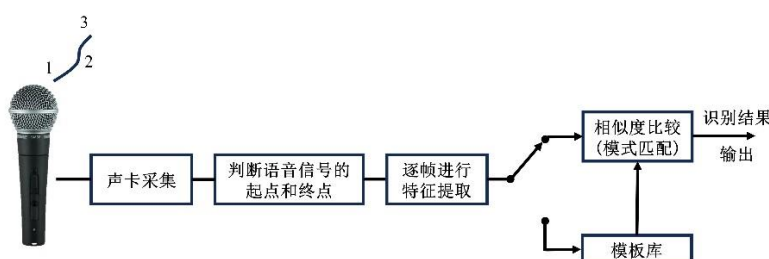


图 5-1 模板匹配法语音识别系统流程图

训练阶段和识别阶段都需要进行特征提取,本实验采用的是美尔频率倒谱系数(Mel-Frequency Cepstral Coefficients, MFCC)作为识别特征,利用 MFCC 及其一阶和二阶差分作为特征参数。在识别阶段,本实验采用动态时间调整(Dynamic Time Warping, DTW)技术来进行模式匹配。

(1) MFCC 的计算

人耳所听到的声音的高低与声音的频率并不呈线性正比关系,用美尔(Mel)频率尺度则更符合人耳的听觉特征。美尔频率尺度的值大体上对应于实际频率的对数分布关系,其与实际频率的具体关系可用下式表示

$$F_{Mel}(f) = 1125 \ln \left(1 + \frac{f}{700} \right)$$

式中, F_{Mel} 是以美尔为单位的感知频率, f 是以 Hz 为单位的实际频率。Mel 频率与实际频率在 1000Hz 以下大致呈线性分布,带宽约为 100Hz,在 1000Hz 以上呈对数增长,具体关系如图 5-2 所示:

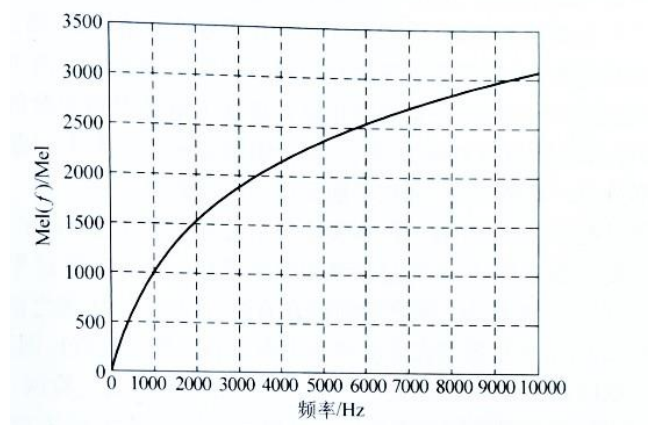


图 5-2 Mel 频率与实际频率的关系

根据 Mel 频率的概念，MFCC 着眼于人耳的听觉特征，实际上是一种用于反映人耳听觉特征的倒谱。普通的倒谱是直接 在 Z 变换域上进行的，而 MFCC 则是先让信号通过一个 Mel 滤波器组，计算每个滤波器输出的能量，再对每个滤波器的输出能量计算倒谱，MFCC 特征参数的具体计算过程如图 5-3 所示。

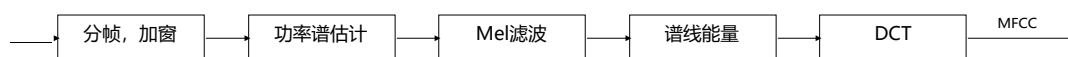


图 5-3 MFCC 特征参数计算流程

(2)动态时间调整(DTW)技术

在识别阶段的模式匹配中,不能简单地将输入模板和词库中的模板相比较来实现识别。因为语音信号具有相当大的随机性,这些随机差异不仅包括音强的大小、频谱的偏移,更重要的是发音持续时间不可能完全相同,而词库中的模板不可能随着输入模板持续时间的变化而变化,所以时间的动态调整是必不可少的。

DTW 技术是把时间调整和距离测度计算结合起来的一种非线性调整技术。假设词库中的某一参考模板的特征矢量序列为 $a_1, \dots, a_m, \dots, a_M$, 而输入语音的特征矢量序列为 $b_1, \dots, b_n, \dots, b_N$, 且 $M \neq N$, 那么 DTW 技术就是要找到时间调整函数 $m = T(n)$, 该函数把输入模板的时间轴 n 非线性地映射到参考模板的时间轴 m 上,并且该函数满足

$$D = \min_{T(n)} \sum_{n=1}^N d[n, T(n)]$$

式中, $d[n, T(n)]$ 表示两帧矢量之间的距离, D 是最佳时间路径下两个模板的距离测度,本

实验中距离测度采用的是欧氏距离, 即 $d(x, y) = \frac{1}{k} \sqrt{\sum_{i=1}^k (x_i - y_i)^2}$ 。

DTW 技术是一个典型的最优化问题,它用满足一定条件的的时间调整函数 $T(n)$ 描述输入

模板和参考模板之间的时间对应关系，求解两模板匹配时累积距离最小所对应的调整函数。

(3)语音信号端点检测

该实验有三个主要函数模块，分别是计算语音信号的倒谱系数,通过 DTW 技术计算不同语音文件之间的距离，以及判断语音信号的起点和终点位置。前两个函数的基本原理已有介绍,而判断语音信号的起始位置和终止位置是这个语音识别实验的另外一个关键。一般来说，语音信号的起始位置判断准确了，语音识别就不会有太大问题。例如 1 和 7,6 和 9，它们的浊音部分是一样的，区别就在于前面那一小段清音。

对于语音信号起点和终点的计算，本实验采用的是基于双门限法的端点检测，即以每帧的平均能量为主要检测依据，以短时过零率为辅助依据。该方法通过平均能量初步确定起始点 N1 和终点 N2,N1 帧与 N2 帧之间的语音为浊音段；若 N1 帧之前的过零率大于浊音段过零率的 2 倍（2 倍这个数值是在多次实验中得出的一个经验值），则再根据过零率将 N1 适当调前。除了双门限法端点检测之外,还有基于相关法的端点检测、基于谱熵的端点检测、比例法端点检测、基于对数频谱距离的端点检测等一系列方法。

3 实验步骤

本实验主要分训练和识别两个阶段，算法和程序的基本流程如图 5-1 所示。在训练阶段，依次读入 0.wav、1.wav、2.wav 等 10 个 wav 文件，计算 0~9 语音信号的倒谱系数并将其存为.mat 文件；在识别阶段，读入一个待识别的语音文件 n.wav,计算该语音信号的倒谱系数，并通过 DTW 技术计算未知的 n.wav 文件与已知的 10 个 wav 文件的距离，将 n 判别为与其中距离最小的那个数字(如 n.wav 与 2.wav 距离最小，就认为该语音为阿拉伯数字 2)。

此外,通过实验发现：计算 Mel 倒谱时如果不对语音信号去零漂，会对识别的效果造成较大的影响。在同一个实验室噪声环境下训练和测试不存在任何问题,但是换一个环境,即如果模板的训练集是在环境 A 下输入的，要识别的语音是在环境 B 下输入的，如果这两个环境的直流漂移电平不同,那么判别就会出错。因此需要先对语音信号去直流，再计算 Mel 倒谱。

*4 选做题

以下选做题可以任选作为扩展：

用 MATLAB 实现对连续语音信号的识别。

选题六 用 MATLAB 演奏音乐

用信号处理的观点来看待音乐，音乐就是一系列周期信号随时间节奏变化的一种表述，周期信号的频率、幅度、出现的时刻一集持续的时间，都是乐谱事先规定好的。在用MATLAB演奏音乐的设计中，将 MATLAB 作为仿真工具，结合乐理知识和信号处理算法基于 MATLAB 进行演奏音乐的方法设计，并进行改进，使之更适合聆听。

1音乐机理

(1) 唱名和音调

唱名就是我们经常哼唱的do、re、mi、fa、so、la、ti等7个音，每个唱名并没有固定的频率，只有当乐曲的音调被指定以后才能确定唱名对应的频率值。

在钢琴键盘上每个键都对应一个频率，如C键位261.63Hz，D键为293.555Hz，如果把某个键发出的音唱为do，那么这个乐曲就是什么调。例如从C键开始往后唱作do、re、mi、fa、so、la、ti，那么这首歌曲就是C调的。

(2) 十二平均律

十二平均律是一种音乐律度，将一个八度平均分为12等分，为目前最标准的调音法。如果我们说两个音之间差八度，指的就是这两个音的频率之比为2，然后在把这八度进行12等份（因此一个八度包含12个音），等分过程中务必保证相邻两个音之间的频率之比相等。下式可以精准计算钢琴键盘中每个按键发音的频率值

$$f = 440 \times 2^{\frac{\text{keynumber} - 69}{12}}$$

其中， f 表示的是唱名的频率，keynumber表示钢琴的键盘编号，12表示12等分，69是标准音的1a（即A4键）的键盘编号。

(3) 标准钢琴键盘

标准音1a，即钢琴的A4键（如图1所示），定义为keynumber=69。音高没上升一个半音，keynumber加1。从C4到B4分别对应着do、re、mi、fa、so、la、ti，它们的keynumber值分别为60、62、64、65、67、69、71，注意中间有黑键。

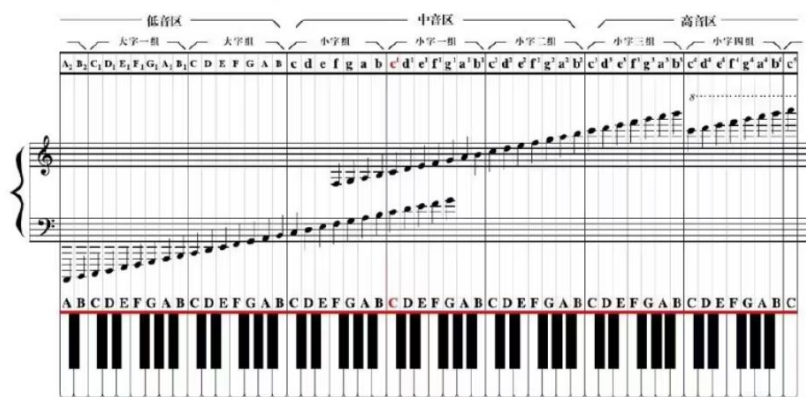


图1 钢琴键盘图

(4) 音乐节拍

节拍也就是每个乐音的持续时间，这个参数决定了音乐播放的快慢。例如1/4拍表示以四分音符为一拍，每小节1拍，而2/4拍表示以四分音符为一拍，每小节2拍。

如果乐曲规定的速度是每分钟60拍，那么每拍持续的时间就是1s。如果乐曲是1/4拍的，那么这1s的时间内，可以有一个四分音符（时长1s），也就是有两个八分音符（时长0.5s），以此类推。

(5) 包络函数

在音乐合成中，包络函数用于控制声音信号的幅度随时间变化，使得生成的声音更

加自然和连贯。包络函数的主要目的是模拟真实乐器发音时的音量变化过程，包括声音的起音、衰减、持续和释放四个阶段。一个典型的包络函数可以用数学公式描述。例如，在我们实验中的包络函数可以定义如下：

$$Envelope(t) = t^4 \cdot e^{-a\sqrt{t}}$$

其中， t 是时间变量， a 是控制衰减的参数，这个函数描述了一个声音信号从起因到衰减再到无声的过程。

2 实验步骤

这里给出一种用MATLAB实现音乐演奏的方法，其步骤如下：

步骤1：下载目标音乐的简谱，利用乐理知识和简谱中的音阶音拍，确定每个音阶的频率及对应节拍。建议选择最炫民族风、海阔天空、传奇等歌曲，也可根据自己爱好进行选择。

步骤2：设置采样频率为 f_s ，采样时间为 $1/f_s$ ，采样频率越高则采样带来的失真越小，但音频文件也会更大。

步骤3：设置输入信号。音乐合成的输入信号一般用正弦波，也可参考文献使用其他信号。

步骤4：根据十二平均律，计算各个音符的频率。

步骤5：对信号进行包络处理。包络函数使得声音更自然连贯，避免突然的开始和结束。

步骤6：定义生成音符的函数，结合频率和包络，生成不同频率的音符。根据简谱和节拍，编写旋律音符的集合，将不同音符按节拍组合形成完整的旋律。

步骤7：利用sound函数进行声音播放，sound函数说明如表1所示。

表1 sound() 函数说明

函数	说明	参数y	参数Fs
sound(y, Fs)	向扬声器发送音频信号	音频信号	采样率

*3 选做题

以下选做题可以任选作为扩展：

采用ELVIS实验箱或其他数字信号处理硬件系统完成演奏音乐。

选题七 汽车号牌自动识别

随着计算机视频处理、人工智能以及大数据分析等技术的发展,汽车号牌自动识别系统成为现代智能交通系统中的重要组成部分。为了更加准确、更加智能地管理交通秩序,各种车牌识别系统应运而生。汽车号牌自动识别的主要任务就是通过分析处理汽车图像,达到确认汽车号牌及身份的目的。

1. 实验内容

(1) 系统通过以打开文件的形式,选取要识别的车牌的图像,实现对车牌的自动识别和分割,再通过进行灰度处理、二值化、腐蚀膨胀、边缘锐化等对图片进行处理,对车牌文字进行定位、分割。

(2) 通过匹配算法实现车辆的识别以及识别率判断。

(3) (选做)能够通过GUI界面的“选择图片”“图片处理”“退出界面”等按钮进行相应的控制

2. 实验原理及步骤

一个典型的汽车号牌自动识别系统,其基本处理流程如图8-1所示,包括从一幅图像中提取车牌图像,对车牌进行定位和校正,对车牌字符进行分割,对单个字符进行识别,最终对整个车牌号码进行识别。

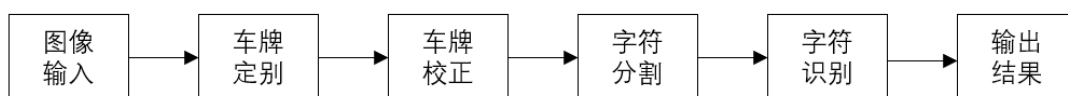


图8-1 车牌识别流程

(1) 车牌定位

车牌定位是整个车牌识别系统的首要步骤,就是把车牌图像从含有汽车和背景杂物的图像中提取出来,定位准确与否直接影响到后续的车牌分割和识别效果。

目前常用的车牌定位方法包括基于边缘特征的定位方法、基于形态学的定位方法、基于纹理特征的定位方法和基于颜色划分的定位方法等。无论采用什么样的方法,这些方法都涉及车牌的纹理信息、图像灰度信息和几何形状信息等。

(2) 车牌校正

当汽车经过收费站、停车场时,可能会因为路面的坡度或汽车本身的拐弯,牌照没有对着摄像机镜头,导致拍摄到的牌照图片存在一定程度的倾斜。任何方向的倾斜都会降低系统识别字符的准确率,所以在字符分割前必须对车牌进行倾斜校正,这样可以大大提高车牌识别的准确性。常见的车牌校正方法有Hough变换法、旋转投影法、最近邻聚类法等,可以采用基于车牌投影的倾斜校正算法,也称作Radon 变换法

Radon 变换是一种重要的图像重建方法,不需要知道图像内部的细节,利用图像的摄像值就可以很好地反演出原图像。用二维函数 $f(x, y)$ 表示车牌图像在点 (x, y) 处的像素值,车牌图像沿着某个方向上的投影就是在该方向上的积分,积分公式如下:

$$R(\theta, x') = \int f(x' \cos \theta - y' \sin \theta, x' \sin \theta + y' \cos \theta) dy'$$

其中坐标变换公式为:

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta + y \sin \theta \\ y' = -x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

(3) 字符分割前的预处理

由于受车牌图像背景复杂、光照不均、车牌模糊等因素的影响,会导致车牌定位的精确性不高。此外,受到定位算法性能的限制,定位后得到的车牌图像不一定能精确到车牌上的字符区域。在字符分割之前,还需要对车牌定位后得到的结果进行预处理,这些预处理一般包括图像二值化操作、去噪声处理、去除边框操作等。

二值化操作,即将彩色图像转换为黑白图像,黑色像素点灰度级为0,白色像素点灰度级为255。二值化操作会使得整个图像的灰度对比度大,目标轮廓醒目,便于后续处理。

由于摄像头传感器的非理想特性,获取的车牌图像会带有一定的残留噪声,同时二值化处理也会引入随机噪声。为了提高后续处理的性能,还需要对图像噪声进行预处理,常用的方法包括均值滤波、中值滤波和形态学滤波等。

对车牌区域图像进行二值化操作和滤波处理之后,得到的结果仍然会包含车牌边框,这也会干扰字符的正确分割。因此,还需要进一步对车牌进行精确划分,得到车牌区域的上下左右边框的精确位置,并去除车牌的上下左右边框。进行垂直方向的投影,就可以得到车牌上下边框的准确位置;进行水平方向的投影,就可以得到车牌左右边框的准确位置。

(4) 车牌字符分割

为了最终识别车牌号码,还需要将字符从整个车牌图像中分割出来。常用的车牌字符分割方法包括模板匹配法、聚类分析法、投影法等。可以采用基于垂直投影的方法,即用一条垂直线自左向右扫描车牌图像,根据该垂直线在扫描过程中是否遇到白像素点来决定这一位置是否有字符。

但由于车牌的特点以及车牌图像本身的噪声会导致车牌字符分割并不理想,主要原因在于:①对于车牌中的部分汉字字符,字符内部本身就存在小的间隔,如果只进行简单的垂直投影分割,就有可能将其分成几个字符,例如“川”“渝”等。②部分车牌由于污损、车主私自加装车牌框,以及图像本身存在噪声,导致字符之间存在粘连的情况。

为了更好地把车牌上的字符分割开来,可以尝试结合待分割车牌的实际构造特点,如车牌字符的宽度、数量、字符排列规律等

(5) 车牌字符识别

字符识别是整个车牌自动识别系统的核心模块。常用的车牌字符识别方法包括基于模板匹配的方法、基于神经网络的方法、基于特征统计的方法等,建议采用基于神经网络的字符识别算法。神经网络的方法可处理环境信息复杂、背景知识不清楚、推理规则不明确等问题,允许样本有较大的缺损和畸变,这些特点正是识别存在较大噪声干扰的车牌字符所需要的。

*3 选做题

以下选做题可以任选作为扩展:

使用 MATLAB 的图形用户界面 (GUI) 功能,设计一个简单直观的界面,方便用户上传车牌图像并显示识别结果。

选题八 信号失真度测量

1. 实验说明

设计制作信号失真度测量装置，对来自函数/任意波形发生器的周期信号（以下简称为输入信号）进行采集分析，测得输入信号的总谐波失真 THD（以下简称为失真度），并可在手机上显示测量信息。测量装置系统组成示意图如图 4-1 所示。

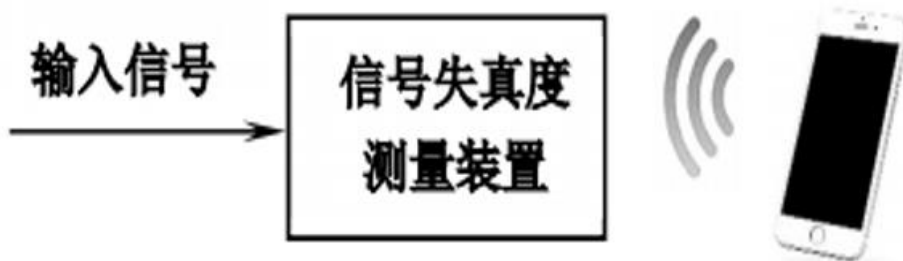


图 4-1 信号失真度测量系统组成示意图

2. 基本要求

- (1) 输入信号的峰峰值电压范围：300mV~600mV
- (2) 输入信号基频：1kHz。
- (3) 输入信号失真度范围：5% ~ 50%
- (4) 要求对输入信号失真度测量误差绝对值：THD_x 和 THD_o 分别为失真度的测量值与标称值。
- (5) 显示失真度测量值 THD_x。
- (6) 失真度测量与显示用时不超过 10 秒。

3. 发挥要求

- (7) 掌握通用电子测量技术的基本测量原理和测量方法
- (8) 输入信号的峰峰值电压范围：30mV ~ 600mV
- (9) 输入信号基频范围：1kHz ~ 100kHz。
- (10) 测量并显示输入信号失真度 THD_x 值，要求 $\Delta = |\text{THD}_x - \text{THD}_o| \leq 3\%$ 。
- (11) 测量并显示输入信号的一个周期波形。
- (12) 显示输入信号基波与谐波的归一化幅值，只显示到 5 次谐波。
- (13) 在手机上显示测量装置测得并显示的输入信号 THD_x 值、一个周期波形、基波与谐波的归一化幅值。

4. 说明

1. 关于信号失真度的说明

失真又称为“畸变”，指信号在传输过程中与原有信号或标准信号相比所发生的偏差。由于非线性源（二极管、晶体管、电子管）的非线性伏安特性，以及铁磁器件的非线性效应，使输出信号中增加了输入信号中所没有的频率分量（谐波和组合频率），从而导致输出波形的失真，称为非线性失真。

通常用总谐波失真 THD（total harmonic distortion）定量分析信号的失真程度，若放大器的输入交流电压为式（4-1）

$$u_i = U_i \cos \omega t \quad (4-1)$$

输出交流电压如式（4-2）所示

$$u_o = U_{o1} \cos(\omega t + \varphi) + U_{o2} \cos(2\omega t + \varphi) + U_{o3} \cos(3\omega t + \varphi) + \dots \quad (4-2)$$

则 u_o 的总谐波失真（失真度）定义如式（4-3）所示

$$THD = \frac{\sqrt{U_{o2}^2 + U_{o3}^2 + U_{o4}^2 + U_{o5}^2 + \dots}}{U_{o1}} \times 100\% \quad (4-3)$$

本题信号失真度测量采用近似方式，测量和分析输入信号谐波成分时，限定只处理到 5 次谐波。得到信号失真度的近似定义式（4-4）。

$$THD_o = \frac{\sqrt{U_{o2}^2 + U_{o3}^2 + U_{o4}^2 + U_{o5}^2}}{U_{o1}} \times 100\% \quad (4-4)$$

定义信号失真度的测量值为 THD_x ，则失真度测量误差的绝对值表达式如式（4-5）所示。

$$\square = |THD_x - THD_o| \quad (4-5)$$

2. 基波与谐波的归一化说明

为保证测量标准，需要以基波为参考量对谐波信号进行归一化操作，当输入信号的基波分量幅值为 U_{i1} 时，其自身及多次谐波的归一化结果为 1, $\frac{U_{i2}}{U_{i1}}$, $\frac{U_{i3}}{U_{i1}}$ 。

3. 信号偏置与放大电路说明

为提高 AD 的采样精度，应尽可能将输入信号的电压放大至 0~3.3V 的范围内，这就需要我们设计一个信号偏置与放大电路，将信号放大到 -1.65~1.65V 的范围内再由 1.65V 的正向电压偏置将输入信号放大到 0~3.3V。

4. 时频转换方法说明

依据所学知识完成对 ADC 采集信号进行时域到频域的转换功能，分离各个不同频率的谐波分量，计算信号失真度，所选方法包括但不限于 FFT、DFT 等。

5. 任务

- 完成信号偏置与放大电路的仿真设计并录制仿真结果
- 完成时频转换方法设计及原理说明
- 完成测量系统的硬件电路设计（单片机、DSP、FPGA 均可）
- 以信号归一化取值为 1, 0, 0.2, 0, 0.15 为例，完成一次信号失真度硬件电路的实际测量

*6. 选做题

通过蓝牙模块实现硬件电路与手机的交互通信，完成对信号测量的波形及结果传输功能。

选题九 信号分离装置

1. 实验任务

设计并制作信号分离装置，如图 9-1 所示。一台双路输出信号源输出 2 路周期信号 A 和 B（频率范围：20kHz ~100kHz，且 $f_A < f_B$ ；峰峰值均为 1V），经增益为 1 的加法器产生混合信号 C，信号 C 通过分离电路分离出信号 A' 和 B'。要求信号 A' 和 B' 相比信号 A 和 B 波形无失真，A' 和 A、B' 和 B 的波形在示波器上能连续稳定同频显示。

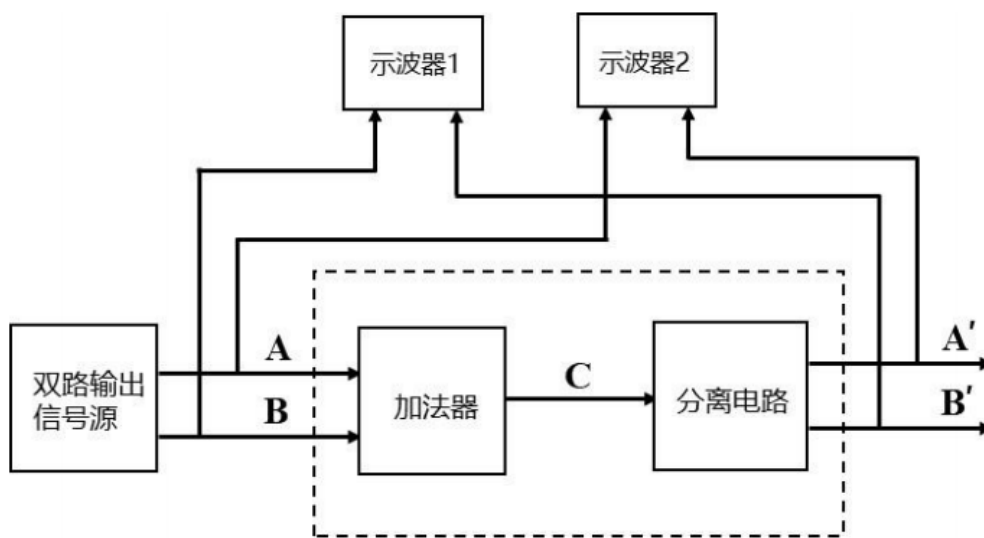


图 9-1 信号分离装置框图

2. 基本要求

- (1) 制作增益为 1 的加法器，实现 $C=A+B$ 。
- (2) 信号 A 和 B 均为正弦波， $f_A=50\text{kHz}$ ， $f_B=100\text{kHz}$ 。要求装置能正确分离出信号 A' 和 B'，且峰峰值均不小于 1V。
- (3) 信号 A 和 B 均为正弦波，频率分别为 10kHz 的整数倍。要求装置能正确分离出信号 A' 和 B'，且峰峰值均不小于 1V。

3. 发挥部分

- (1) 信号 A 和 B 分别为正弦波或三角波，频率分别为 5kHz 的整数倍。要求装置能正确分离出信号 A' 和 B'，且峰峰值均不小于 1V。
- (2) 发挥部分 (1) 中，信号 A 和 B 均为正弦波，且 f_B 是 f_A 的整数倍。要求装置能设置并控制信号 B' 与 A' 的初相位差，范围 $0^\circ \sim 180^\circ$ ，设置分辨率 5° ，误差绝对值不大于 5° 。
- (3) 其他。

4. 实验说明

1. 预留信号 A、B、C、A' 和 B' 测试端口。
2. “加法器”为独立电路板，由移动电源供电，其与“分离电路”只有信号 C 和地线连接，两者不得存在其他连线或通信方式。
3. “分离电路”可配有唯一 1 个启动键。每项信号分离测试时，设置信号源参数过程中不允许触碰“分离电路”，参数设置完毕后，允许按一次启动键，后续无人工干预。信号分离时间不大于 20s。
4. 发挥部分（2）中，令信号 A' 为 $\sin \omega_A t$ ，信号 B' 为 $\sin(\omega_B t + \varphi)$ ，本题定义 φ 为信号 B' 与 A' 的初相位差（参见图9-2）。测试时，设置信号源参数和初相位差后，允许按一次启动键，后续无人工干预。完成时间不大于20s。
5. “稳定同频显示”的测试方法：设置信号 A 为示波器触发源，调节水平扫描速度使得示波器上显示 4~8 个周期的信号 A 波形，此时观测信号 A' 波形应与信号 A 同频率、不失真，稳定显示不漂移。

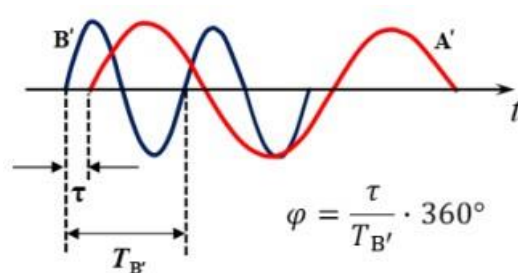


图 9-2 初相位差图示

选题十 电路模型探究装置

1. 实验任务

设计并制作RC 有源滤波电路（简称已知模型电路）和电路模型探究装置（简称探究装置）。基本要求中，探究装置可自动调节本身的输出信号并加给“已知模型电路”，使该电路按要求输出信号；发挥部分中，探究装置可对测评现场提供的“未知模型电路”进行自主学习、建模，并根据该电路输入端的信号推理生成与该电路相同的输出信号。

2. 实验要求

(1)在单独的电路板上搭建电压传递函数为 $H(s) = \frac{5}{10^{-8}s^2 + 3 \times 10^{-4}s + 1}$ 的“已知模型电路”。由信号发生器输入频率 100Hz~3kHz、峰峰值 1V 的正弦信号，使用示波器测量该电路输出电压幅度，如图 10-1 所示。要求该电路输出电压幅度与传递函数 $H(s)$ 表征的输出电压幅度的相对误差绝对值不大于 10%。

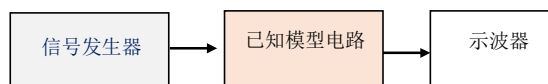


图 10-1 使用仪器测试“已知模型电路”

(2)探究装置能产生正弦信号，要求频率可设置（步长 100Hz），最高频率不小于 1MHz，频率相对误差绝对值不大于 5%；各频点输出电压峰峰值的最大值不小于 3V。

(3)将探究装置的输出端连接“已知模型电路”的输入端，如图 10-2 所示。设置探究装置输出 1kHz 的正弦信号，并依据基本要求（1）中的 $H(s)$ 确定输出信号幅度，使得“已知模型电路”输出电压峰峰值为 2V。要求该电路输出电压与设定值（2V）的相对误差绝对值不大于 5%。

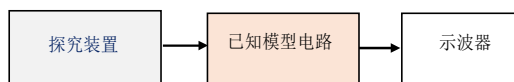


图 10-2 探究装置控制“已知模型电路”

(4)基本要求（3）中，探究装置可设置并输出 100Hz~3kHz 频率范围内的正弦信号，依据基本要求（1）中的 $H(s)$ 确定输出信号幅度，使得“已知模型电路”输出电压峰峰值为设定值（范围 1~2V、步长 0.1V）。要求该电路输出电压与设定值的相对误差绝对值不大于 5%。

3. 发挥部分

(1)测评现场提供由 RLC 元件（各 1 个）组成的“未知模型电路”。按照图 10-3 所示，探究装置连接该电路的输入和输出端口，对该电路进行自主学习、建模（不可借助外部测试设备），2 分钟内完成学习建模，显示“未知模型电路”的滤波类型。

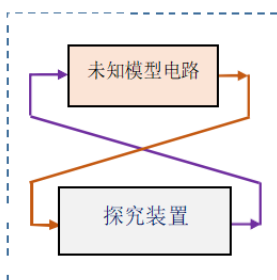


图 10-3 探究装置滤波类型

(2)学习建模完成后，断开探究装置和“未知模型电路”的端口连接，将信号发生器接入探究装置和“未知模型电路”的输入端口（探究装置输入电阻不小于 100kΩ），如图 10-

4 所示。探究装置能根据信号发生器的输出信号推理生成与“未知模型电路”相同的输出信号。要求探究装置和“未知模型电路”的输出信号相比波形无失真、在示波器上能连续同频稳定显示（相位无要求），两者峰峰值相对误差绝对值不大于 10%。

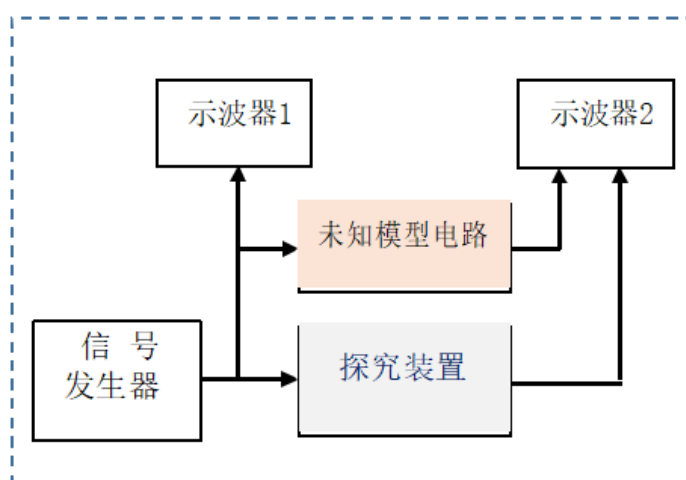


图10-4 装置与未知模型的电路输出比

信号发生器的输出为频率 1kHz~50kHz（步长 200Hz）、对峰峰值 2V 的周期信号，类型分别为：正弦波、矩形波（占空比 10%~50%、步长 5%）和其他周期信号。

主要参考资料

- [1] 数字信号处理教程（第五版），程佩青，清华大学出版社，2017
- [2] Understanding Digital Signal Processing, Richard G. Lyons, 科学出版社
- [3] Dual-tone multi-frequency [EB/OL].http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-tone_multi-frequency
- [4] Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, Sanjit K. K. Mitra, 2000
- [5] 数字信号处理——时域离散随机信号处理，丁玉美等，西电出版社，2002.11
- [6] MATLAB 及在电子信息课程中的应用，陈怀琛等，电子工业出版社出版，2002.4
- [7] 信号处理仿真实验（第二版），许可等，清华大学出版社，2022